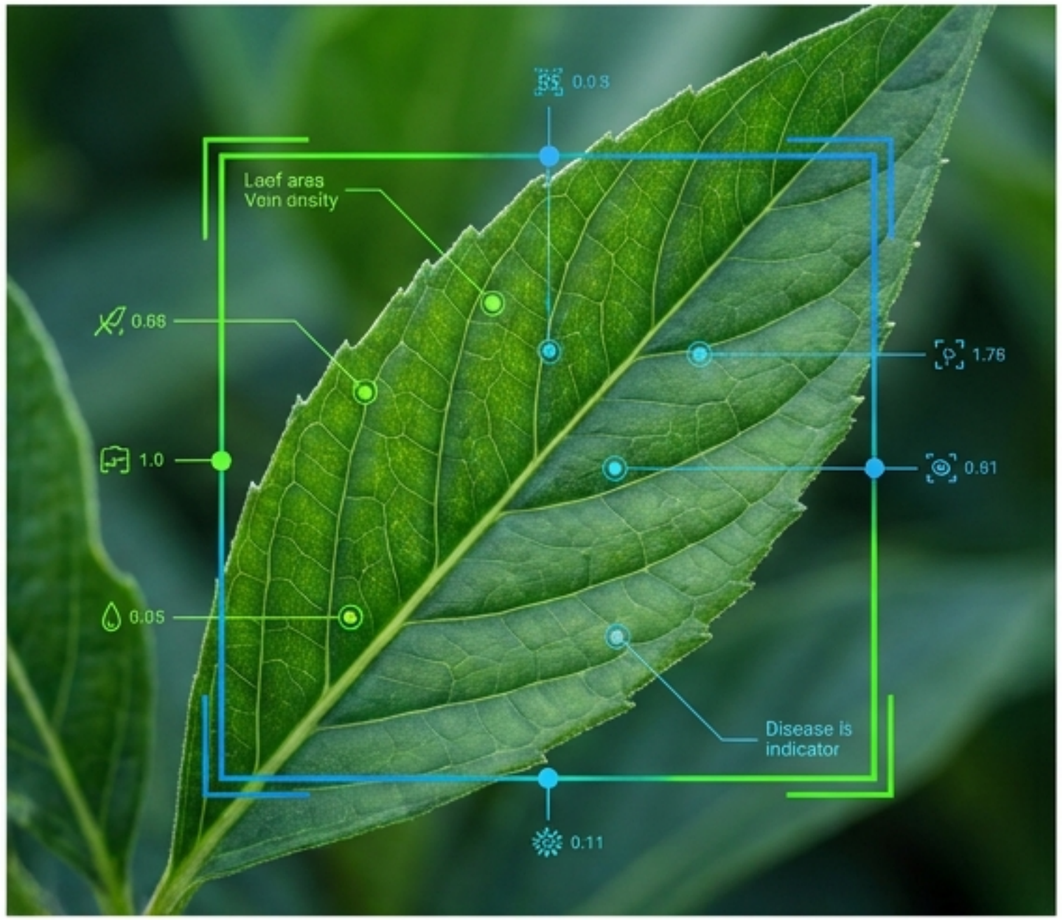
# Trí tuệ Nhân tạo Trong Nông nghiệp

## Từ Dữ liệu đến Đồng ruộng




*Nhận diện và phân tích dữ liệu hình ảnh cây trồng bằng AI.*

Gemini Notebook

# Chuỗi phản ứng định hình lại nền nông nghiệp toàn cầu



Áp lực dân số gia tăng không ngừng, đòi hỏi tối ưu hóa tài nguyên.



An ninh lương thực bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và khan hiếm đất canh tác.



Chuyển đổi toàn diện sang Nông nghiệp Thông minh (Smart Farming) thông qua AI.

Gemini Notebook

# Bản đồ học tập ba giai đoạn cho sinh viên



## Tiết 1

### Khung Ứng Dụng & Phần Cứng

Khám phá cách AI tương tác vật lý với đồng ruộng (Sensors, Robots, UAV).



## Tiết 2

### Thuật Toán Học Máy & Dữ Liệu

Xử lý dữ liệu viễn thám và so sánh các mô hình Học máy trong dự báo năng suất.



## Tiết 3

### Đạo Đức AI & Thực Hành Dự Án

Đánh giá rủi ro, áp dụng Responsible AI và triển khai dự án nhóm thực tế.

Gemini Notebook

# Tiết 1: Triển khai phần cứng và hệ thống AI trên thực địa



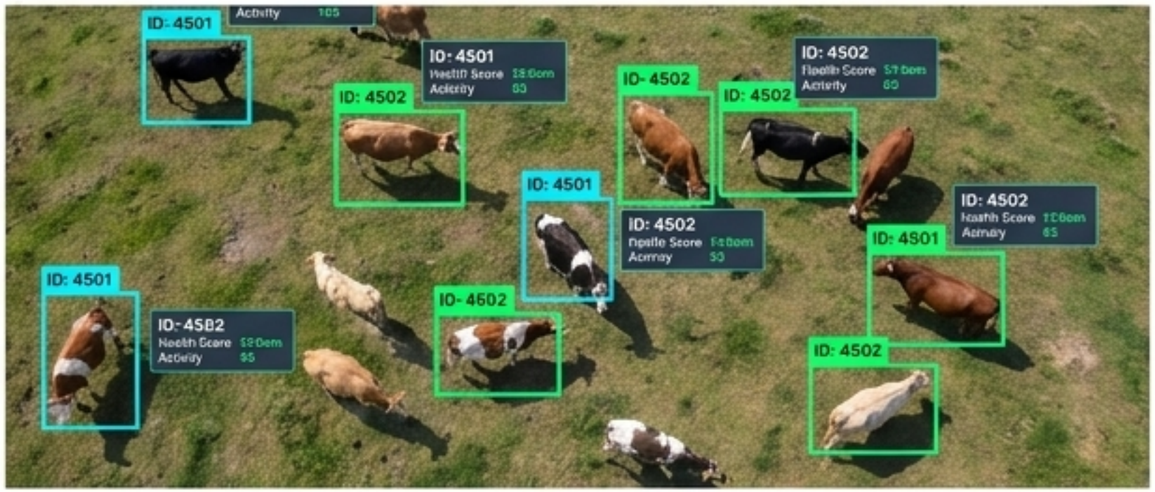
**Bác sĩ thực vật AI chẩn đoán bệnh.**



**Hệ thống phun thuốc dẫn động Servo.**



**Robot diệt cỏ vật lý BoniRob**




**Mạng lưới chăn nuôi thông minh Cattle-Eye**

Gemini Notebook

# Phá vỡ rào cản để dân chủ hóa nông nghiệp số

## Rào cản triển khai

- Chi phí đầu tư phần cứng ban đầu cao

- Thiếu hụt hạ tầng kết nối tại vùng sâu

## Xu hướng dân chủ hóa



- Thuê bao phần cứng (Robotics-as-a-Service)



- Mã nguồn mở và ứng dụng di động chi phí thấp



- Phân loại nông sản hậu thu hoạch tự động hóa cho hộ nhỏ lẻ

Gemini Notebook

# Tiết 2: Dòng chảy dữ liệu từ bầu trời đến bản đồ nhiệt



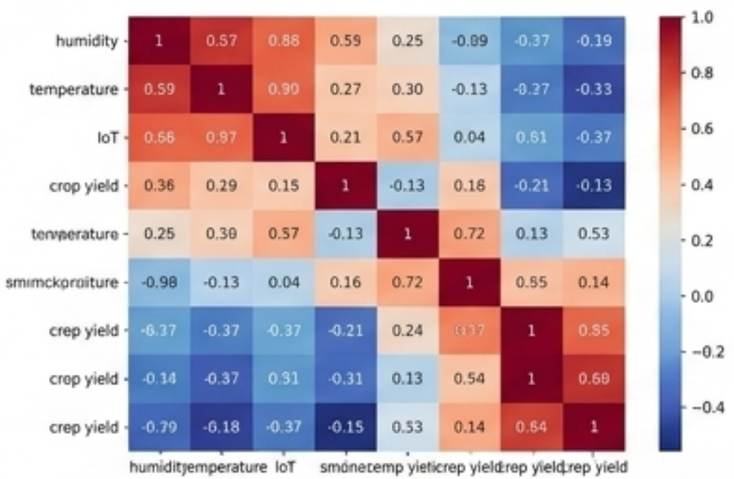
## Thu thập

Viễn thám UAV / Vệ tinh Sentinel-2, Cảm biến IoT, Trạm thời tiết.



## Xử lý & Trích xuất

Làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa, và trích xuất đặc trưng (Feature Extraction).




## Phân tích tương quan

Phân tích tương quan bằng Bản đồ nhiệt (Heatmap).

Gemini Notebook

# Ma trận chẩn đoán thuật toán Học máy trong dự báo năng suất

| Thuật toán | Mức độ phức tạp | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|
| Hồi quy tuyến tính | Thấp | Khảo sát xu hướng cơ bản. |
| K-Nearest Neighbors (KNN) | Trung bình | Phân loại dữ liệu có tính cụm cao trong môi trường kiểm soát. |
| Support Vector Machine (SVM) | Trung bình-Cao | Xử lý không gian dữ liệu đa chiều. |
| Random Forest | Cao | Giảm thiểu phương sai, xử lý thiếu hụt dữ liệu. |
| **XGBoost** | **Rất Cao** | **Tối ưu hóa trên đồng ruộng thực tế, chống nhiễu tốt.** |
| Mạng Nơ-ron (Neural Networks) | Cao nhất | Phân tích viễn thám và dữ liệu phi cấu trúc phức tạp. |

Gemini Notebook

# **Bài học cốt lõi:** Khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và đồng ruộng

## Phòng Thí Nghiệm (Thuật toán KNN)



Đạt MSE thấp nhất, $R^2$ cao nhất.

Dễ mắc lỗi **"Học vẹt" (Overfitting)**. Mô hình thất bại khi gặp dữ liệu nhiễu ngoài ngoài thực tế.

## Đồng Ruộng (Thuật toán XGBoost)



Môi trường thực tế nhiều biến động

**Lựa chọn tối ưu nhờ cơ chế Điều chuẩn (Regularization) ổn định. Khái quát hóa xuất sắc trên dữ liệu chưa từng gặp.**

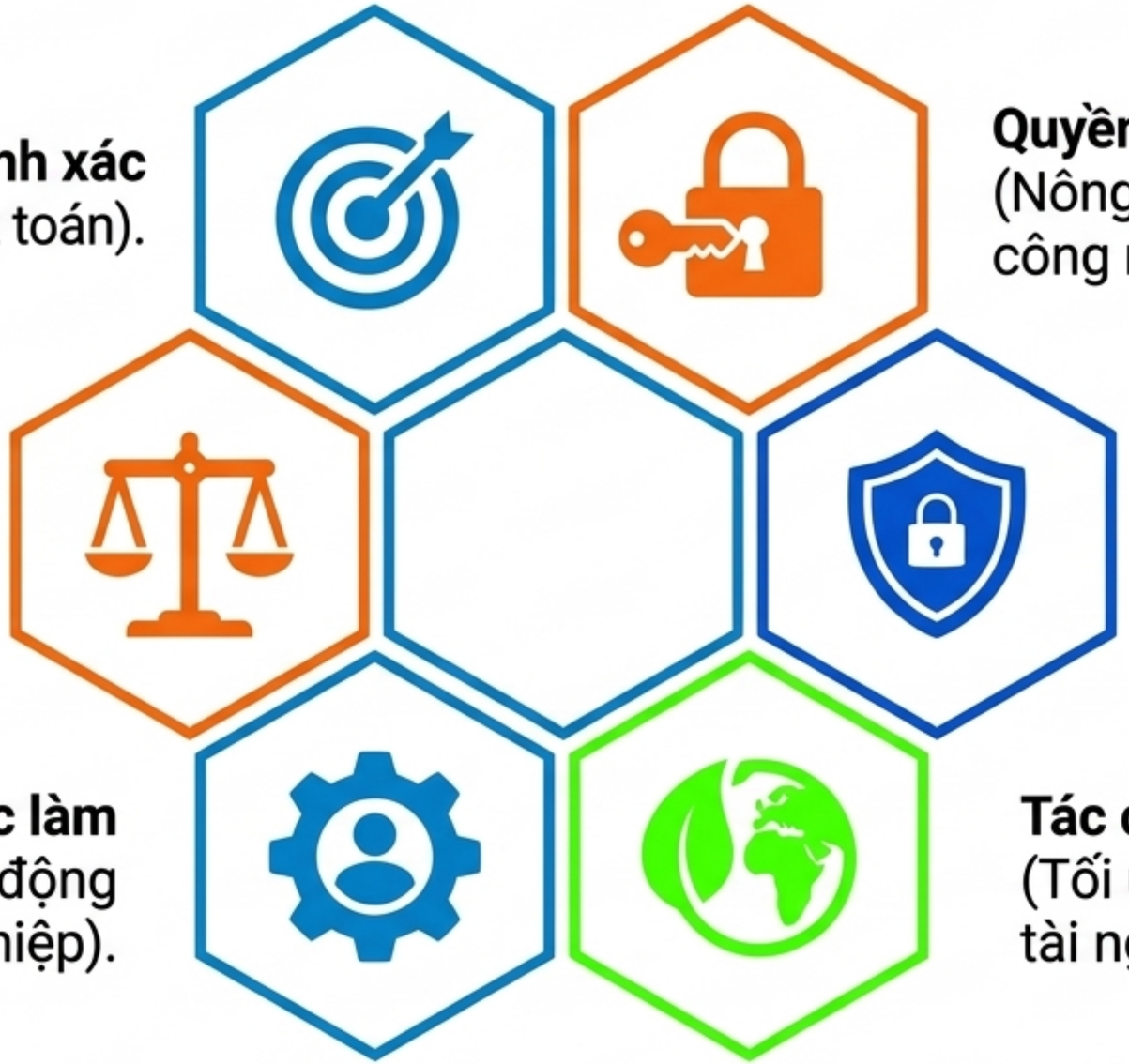
Gemini Notebook

# **Tiết 3:** Sáu khía cạnh của Trách nhiệm Đạo đức AI (Responsible AI)

**Tính chính xác**
(Tránh sai lệch thuật toán).

**Quyền sở hữu dữ liệu**
(Nông dân vs. Tập đoàn công nghệ).

**Công bằng kinh tế**
(Ngăn chặn khoảng cách số - Digital Divide).



**Quyền riêng tư & An ninh thông tin.**

**Tác động việc làm**
(Tái đào tạo lao động nông nghiệp).

**Tác động môi trường**
(Tối ưu hóa hóa chất và tài nguyên).

Gemini Notebook

# Áp dụng AI có trách nhiệm vào thực tiễn doanh nghiệp

## Tình huống Tập đoàn Nông nghiệp



Hệ thống AI quản lý vi mô

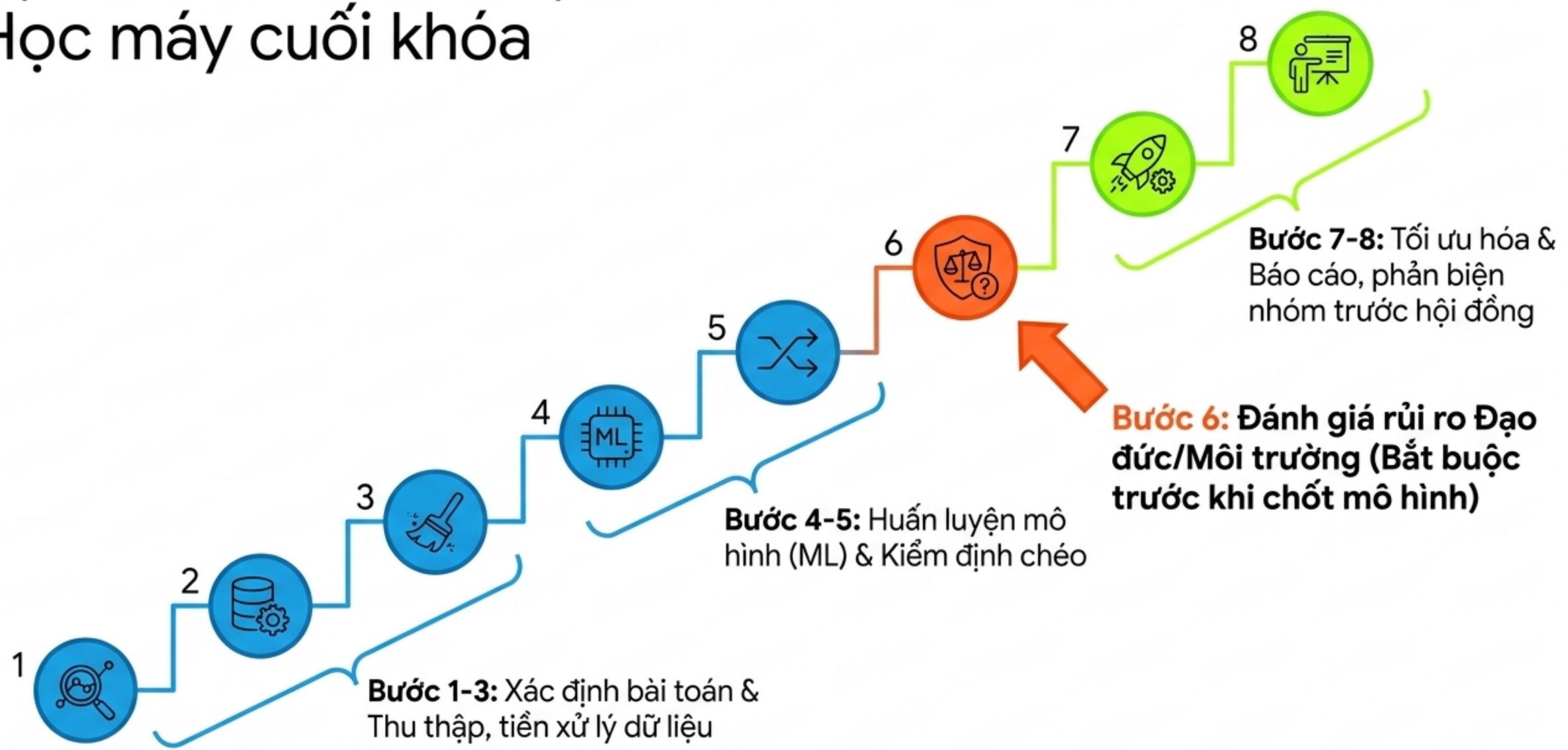
**Thu thập dữ liệu canh tác quy mô lớn dẫn đến nguy cơ độc quyền thông tin và chèn ép hộ nông dân nhỏ.**

## Can thiệp Đạo đức

- Triển khai hợp đồng chia sẻ dữ liệu minh bạch
- Xây dựng thuật toán mã nguồn mở hỗ trợ cộng đồng
- Đánh giá độc lập về tác động môi trường định kỳ

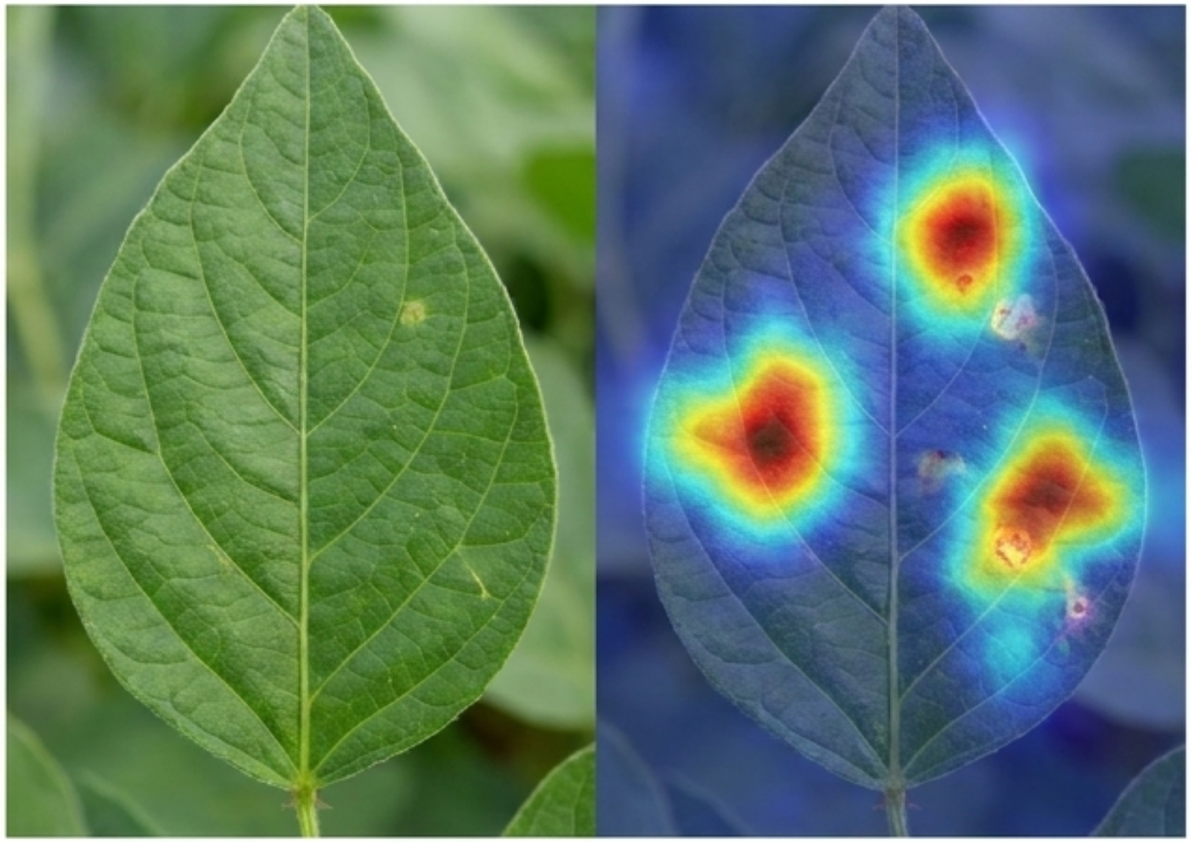
Gemini Notebook

# Lộ trình triển khai dự án Học máy cuối khóa




Gemini Notebook

# Tầm nhìn mở rộng: Giải mã Hộp đen AI



*Bản đồ nhiệt Grad-CAM diễn giải quyết định của mạng nơ-ron.*

## Explainable AI (XAI)

Phương pháp kỹ thuật chuyên sâu giúp con người hiểu lý do AI đưa ra dự báo.

**Tài liệu đọc thêm nâng cao: Giải_mã_Grad-CAM.md** (Dành cho sinh viên muốn nghiên cứu sâu về thị giác máy tính).

Gemini Notebook

# Hành động tiếp theo để bắt đầu khóa học



Đọc trước Tài liệu Tiết 1 (Intelligent Inputs Revolutionizing Agriculture).



Truy cập bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh (10 câu hỏi) để đánh giá kiến thức nền.



Bắt đầu hình thành nhóm dự án 8 bước.

Gemini Notebook